

Министерство Образования Республики Беларусь
УО Брестский Государственный Технический Университет
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 6
Вариант 3

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ПО-13
Волчек В.А.
Проверил:
Крощенко А.А.

Брест 2026

Цель работы: освоить приемы тестирования кода на примере использования пакета pytest.

Ход работы

ЗАДАЧИ:

Общее задание:

Задание 1: Написание тестов для мини-библиотеки покупок (shopping.py)

1. Создайте файл test_cart.py. Реализуйте следующие тесты:

- Проверка добавления товара: после add_item("Apple", 10.0) в корзине должен быть один элемент.
- Проверка выброса ошибки при отрицательной цене.
- Проверка вычисления общей стоимости (total()).

2. Протестируйте метод apply_discount с разными значениями скидки:

- 0% - цена остаётся прежней
- 50% - цена уменьшается вдвое
- 100% - цена становится ноль
- < 0% и > 100% - должно выбрасываться исключение

Используйте @pytest.mark.parametrize

3. Создайте фикстуру empty_cart, которая возвращает пустой экземпляр Cart @pytest.fixture

```
def empty_cart():  
    return Cart()
```

Используйте эту фикстуру в тестах, где нужно создать новую корзину.

4. Допустим, у нас есть функция, которая логирует покупку в удалённую систему:

```
import requests  
  
def log_purchase(item):  
    requests.post("https://example.com/log", json=item)
```

- Замокните requests.post, чтобы не было реального HTTP-запроса
- Убедитесь, что он вызывается с корректными данными

5. Добавьте поддержку купонов:

```
def apply_coupon(cart, coupon_code):  
    coupons = {"SAVE10": 10, "HALF": 50}  
    if coupon_code in coupons:  
        cart.apply_discount(coupons[coupon_code])  
    else:  
        raise ValueError("Invalid coupon")
```

- Напишите тесты на apply_coupon
- Замокните словарь coupons с помощью monkeypatch или patch.dict

Задание 2

Напишите тесты к реализованным функциям из лабораторной работы No1. Проверьте тривиальные и граничные случаи, а также варианты, когда может возникнуть

исключительная ситуация. Если при реализации не использовались отдельные функции, необходимо провести рефакторинг кода.

Задание 3

Написать тесты к методу, а затем реализовать сам метод по заданной спецификации.

Результат:

```
===== test session starts =====
platform win32 -- Python 3.14.3, pytest-9.0.3, pluggy-1.6.0 -- C:\Users\Пользователь\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe
cachedir: .pytest_cache
rootdir: D:\Programming\Уник\СППись\reports\Volchek\6\scr
plugins: anyio-4.13.0
collected 29 items

test_cart.py::test_add_item_adds_one_element PASSED [ 3%]
test_cart.py::test_add_item_raises_for_negative_price PASSED [ 6%]
test_cart.py::test_total_calculates_sum PASSED [ 10%]
test_cart.py::test_apply_discount_values[0-100.0] PASSED [ 13%]
test_cart.py::test_apply_discount_values[50-50.0] PASSED [ 17%]
test_cart.py::test_apply_discount_values[100-0.0] PASSED [ 20%]
test_cart.py::test_apply_discount_out_of_range_raises[-1] PASSED [ 24%]
test_cart.py::test_apply_discount_out_of_range_raises[101] PASSED [ 27%]
test_cart.py::test_log_purchase_calls_requests_post PASSED [ 31%]
test_cart.py::test_apply_coupon_valid_default PASSED [ 34%]
test_cart.py::test_apply_coupon_invalid_raises PASSED [ 37%]
test_cart.py::test_apply_coupon_with_patch_dict PASSED [ 41%]
test_keep.py::test_keep_none_none_raises_type_error PASSED [ 44%]
test_keep.py::test_keep_none_star_returns_none PASSED [ 48%]
test_keep.py::test_keep_empty_source_returns_empty PASSED [ 51%]
test_keep.py::test_keep_star_none_returns_empty PASSED [ 55%]
```

```

test_keep.py::test_keep_star_empty_pattern_returns_empty PASSED [ 58%]
test_keep.py::test_keep_hello_hl PASSED [ 62%]
test_keep.py::test_keep_hello_le PASSED [ 65%]
test_lab1.py::test_calculate_modes_single_mode PASSED [ 68%]
test_lab1.py::test_calculate_modes_multiple_modes PASSED [ 72%]
test_lab1.py::test_calculate_modes_no_mode PASSED [ 75%]
test_keep.py::test_keep_hello_le PASSED [ 65%]
test_lab1.py::test_calculate_modes_single_mode PASSED [ 68%]
test_lab1.py::test_calculate_modes_multiple_modes PASSED [ 72%]
test_lab1.py::test_calculate_modes_no_mode PASSED [ 75%]
test_lab1.py::test_calculate_modes_empty_list PASSED [ 79%]
test_lab1.py::test_str_str_cases[hello-ll-2] PASSED [ 82%]
test_lab1.py::test_str_str_cases[aaaaa-bba--1] PASSED [ 86%]
test_lab1.py::test_str_str_cases[--0] PASSED [ 89%]
test_lab1.py::test_str_str_cases[abc--0] PASSED [ 93%]
test_lab1.py::test_str_str_cases[abc-abc-0] PASSED [ 96%]
test_lab1.py::test_str_str_cases[abc-abcd--1] PASSED [100%]

===== 29 passed in 0.37s =====

```

Вывод: Было реализовано модульное тестирование для трех задач: корзины покупок, функций из ЛР1 и строковой функции keep(). Тесты покрывают основные и граничные случаи, подтверждая корректность логики и обработку ошибок.